

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۲ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۵۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۳۹
۱۴.۵	تعیین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۶۱
۱۴.۷	مکملات باکثرت میں بدل	۱۵۷۸

۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۵۹۳
۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۵۹۳
۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۳
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۲۹
۱۵.۵	سطحی رقبہ اور سطحی مکملات	۱۶۵۰
۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۶۶۸
۱۵.۷	سوالات	۱۶۷۹
۱۵.۸	مسئلہ سٹوکس	۱۶۸۵
۱۵.۹	سوالات	۱۶۹۷
۱۵.۹.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۷۰۰
۱۵.۱۰	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۷۰۱
۱۵.۱۱	اضافی اور اعلیٰ مشتق	۱۷۲۵
۱۵.۱۲	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۷۲۹
۱۵.۱۳	اضافی اور اعلیٰ مشتق	۱۷۵۵

۱۷۲۹	دیباچہ
------	--------

۱۷۲۹	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
------	--------------------------

۱۷۶۱	جوابات
------	--------

۱۷۶۱	ضمیمے
------	-------

۱۷۵۳	۱ ریاضیاتی ترغیب
------	------------------

۱۷۵۹	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت
------	------------------------

۱۷۶۵	ج مخلوط اعداد
------	---------------

۱۷۷۹	د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ
------	------------------------------

۱۷۸۱	ھ کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ
------	--

۱۷۸۵	و کثیر استعمال حدود
۱۷۸۷	ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب
۱۷۸۹	ح مقاطع اور کریمر کا قاعدہ
۱۷۹۹	ط مسئلہ پولر اور مسئلہ برہوتری
۱۸۰۵	ی نکلمات کا مختصر جدول

۱۵.۱۲ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند مخفی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، مخفی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاؤس اور مقوا حرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی تکمیلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ

سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا پھیلاؤ $\nabla \cdot F$ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

$$(۱۵.۱) \quad \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“ F کو ” F کا پھیلاؤ“، پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیولیف“ پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ F کا وہی طبعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر F سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ F کی قیمت اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطے پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱۵.۱: پھیلاؤ کی تلاش

سمتی میدان $F = 2xz i - xy j - zk$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: سمتی میدان F کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۸: مسئلہ پھیلاؤ

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot F$ کے مکمل کے

برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۲) \quad \underbrace{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{بہار رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH}_{\text{کمل پھیلاؤ}}$$

مثال ۱۵.۲: مسئلہ پھیلاؤ کی حلیت میں
کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کے لئے مساوات ۱۵.۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔
حل: سطح S کے بہار رخ اکائی عمودی سمتیہ کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات ۱۵.۲ کا ایک ہاتھ اور ج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات ۱۵.۲ کا دوسرا ہاتھ اور ج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۳: بہاؤ کی تلاش

شُمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کے مکعب کا متی ہیں۔ سمتی میدان $\mathbf{F} = x y \mathbf{i} + y z \mathbf{j} + x z \mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے بہار رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

حاصل: مکعب کی چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کی بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{مسئلہ پھیلاؤ} \quad \iint_{\text{کبھی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \iiint_{\text{کبھی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

ہم فرض کرتے ہیں کہ $\mathbf{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کے تقطیل قائمہ R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کو عمودی کثیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1 : z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

$$S_2 : z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدودی سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۷.۸، ۷.۹ دیکھیں۔

اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{k}$ ، $\mathbf{j}$ ، $\mathbf{i}$ اور $\mathbf{n}$ اکائی سمتیتیں $\mathbf{i}$ ، $\mathbf{j}$ ، اور $\mathbf{k}$ کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۷.۹، ۷.۱۵)۔ تمام سمتیتیں اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

$$n_1 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta$$

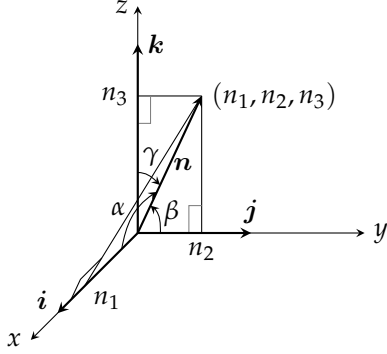
$$n_3 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma$$

لہذا

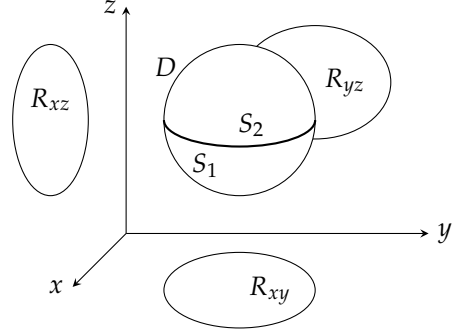
$$\mathbf{n} = (\cos \alpha) \mathbf{i} + (\cos \beta) \mathbf{j} + (\cos \gamma) \mathbf{k}$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات i, j, k اور n کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ n بالترتیب زاویہ α, β, γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۱۵.۳) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۱۵.۴) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۱۵.۵) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

مساوات ۱۵.۵ کا ثبوت۔

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی نکل کو xy مستوی پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے نکل میں تبدیل کر کے مساوات ۱۵.۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو سطوح S_1 اور S_2 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n کا k جز مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos \gamma \, d\sigma = dx \, dy$$

سطح S_1 پر n کا k جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma \, d\sigma = -dx \, dy$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۵.۵ اثبات ہوا۔

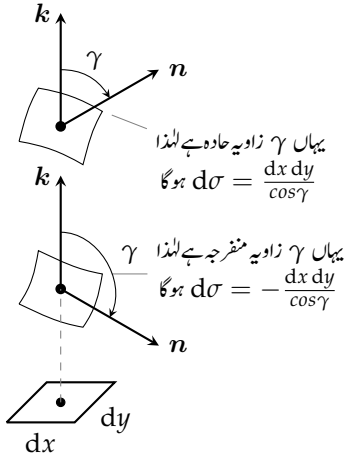
□

مساوات ۱۵.۳ اور مساوات ۱۵.۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۱۵.۵ میں بالترتیب $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

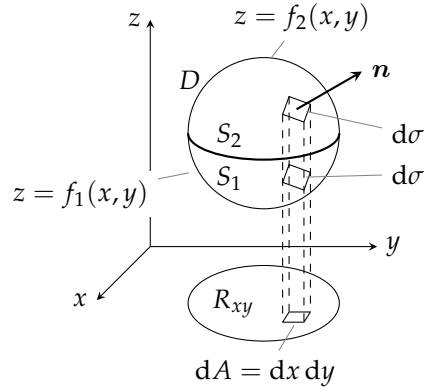
دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر F کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، سطح پھیلاؤ، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

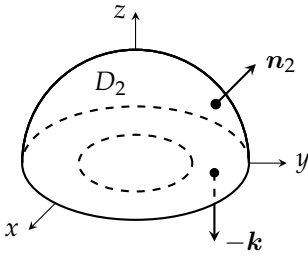
$$(۱۵.۶) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH_1$$



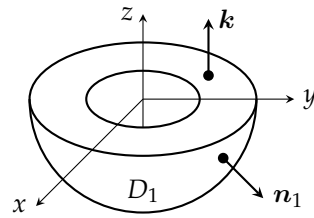
شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے کلوے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ ۱۵.۵ حصہ میں اخذ کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ D ، جو مستوی xy پر دو ابعادی قائمہ تطیل R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔



شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نیچا نصف حصہ۔

اکائی عمودی سمتیہ n_1 کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداء کی جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۱۵.۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ n_2 پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دور جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداء کی جانب ہے۔ مساوات ۱۵.۶ اور مساوات ۱۵.۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر n_1 اور n_2 کی علامتیں الٹ ہونے کی بنا، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطحوں پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۵.۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبدا سے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبدا سے دوری کے رخ S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبدا پر مرکوز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

مبدا پر مرکوز کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

گاوس کا قانون: برقیاتیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

ابھی مثال ۱۵.۴ سے، بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتیسی نظریہ میں، مبدا پر موجود نقطی بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، $\mathbf{r}$ نقطہ (x, y, z) کا قعینہ گرمستیہ، اور $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = |\mathbf{r}|$ ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علامت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا پر مرکوز کرہ سے باہر رخ $\mathbf{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبدا کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)، $\mathbf{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبدا پر مرکوز اتنے بڑے کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{E}$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_{D \text{ کی سرحد}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} d\sigma = 0$$

ہوگا، اور مبداسے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{E}$ کا بہاؤ لازماً مبداسے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\mathbf{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{قانون گاوس}$$

ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سمتی رفتار میدان $\mathbf{v}(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

اگر ملوث تفاعلات کے یک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ انہیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل عمل، S کو عبور کر کے D سے کمیاتی اخراج (اخراج اس لئے کہ $\mathbf{n}$ باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

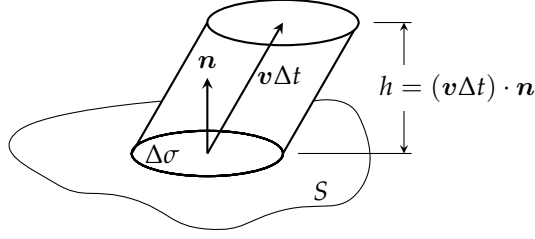
اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۳)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس پیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\mathbf{v}\Delta t) \cdot \mathbf{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار سمتیہ $\mathbf{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

اس حجم کی کیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

Gauss' law^{۵۳}
continuity equation^{۵۴}



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$ کے برابر ہوگا۔

ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $0 \rightarrow \Delta\sigma$ اور $0 \rightarrow \Delta t$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمباتی شرح:

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\mathbf{F} \cdot \nabla$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{\text{حجم } B} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

پھیلاؤ کے استرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{\text{B کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{\text{B کا حجم}}$$

$$= \frac{S \text{ سطح کے ذریعہ } B \text{ سے کیمیائی اخراج کی شرح}}{\text{B کا حجم}} \quad (15.8)$$

دائیں ہاتھ کسرا کا کئی حجم میں کیمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۱۵.۸ کا بائیں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ Q کو مرکز ہوگا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استراری مساوات^{۵۵} دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

استراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطے پر $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

مسئلہ پھیلاؤ

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صفائی کمی کی وجہ کیمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کیمیت کی بقائیان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۱)۔

تکلی مسائل کی یکجائی

دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بعدی میدان تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو، ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

continuity equation^{۵۵}

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعین

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا مکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہوگا۔

ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۵.۷ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} \, dx = f(b) - f(a)$$

اگر پورے $[a, b]$ پر $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ ہو تب $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$ ہوگا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر عمودی اکائی سمتی میدان $\mathbf{n}$ کو b پر $\mathbf{i}$ اور a پر $-\mathbf{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\mathbf{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں۔)

مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

سوالات

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۴ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

سوال ۱۵.۲: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

سوال ۱۵.۳: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

سوال ۱۵.۴: شکل ۱۵.۱۷ کا سمتی رفتار میدان۔

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۵ تا سوال ۱۵.۱۶ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب $\mathbf{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵: مکعب $\mathbf{F} = (y - x)\mathbf{i} + (z - y)\mathbf{j} + (y - x)\mathbf{k}$

مکعب D جس کو سطح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۶: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

ا. مکعب D کے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کا ثقی ہیں۔

ب. مکعب D کے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

ج. بیلیض D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلیض $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۷: بیلیض اور مکافی جسم $F = yi + xyj - zk$

ٹھوس بیلیض $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے قع ہے۔

سوال ۱۵.۸: کرہ $F = x^2i + xzj + 3zk$
 $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ٹھوس کرہ

سوال ۱۵.۹: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2xyj + 3xzk$
 خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: بیلیض $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$
 مستوی $z = 3$ اور بیلیض $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۱: پیچہ $F = 2xzi - xyj - z^2k$
 مستوی $y + z = 4$ اور بیلیض $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پیچہ D کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۲: کرہ $F = x^3i + y^3j + z^3k$
 خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۳: موٹا کرہ $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$
 خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴: موٹا کرہ $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۵: موٹا کرہ $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$
 کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے قع ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۱۶: $F = \ln(x^2 + y^2)i - \left(\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x}\right)j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$ موٹا بیلیںڈ
خطہ D موٹی چادر کا بیلن $2 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $1 \leq z \leq -1$ ہے۔

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۵.۱۷: گردش G کا پھیلاؤ صفر ہوگا

۱. دکھائیں اگر میدان $G = Mi + Nj + Pk$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

$$۱. \nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$$

$$ب. \nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$$

$$ج. \nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$$

سوال ۱۵.۱۹: فرض کریں F قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

$$۱. \nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$$

$$ب. \nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$$

سوال ۱۵.۲۰: قابل تفرق سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے لئے علامتی اظہار $F \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان F_1 اور F_2 کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$۱. \nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla)F_1 - (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (\nabla \cdot F_2)F_1 - (\nabla \cdot F_1)F_2$$

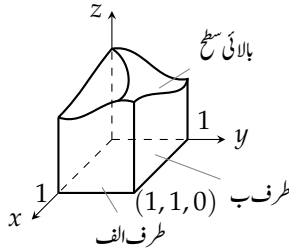
$$ب. \nabla(F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (F_2 \cdot \nabla)F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1)$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۲۱: سمتی میدان F کے اجزاء کے یک رتبی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D پایا جاتا ہے۔ اگر $F \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۲۲: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا تل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $F = xi - 2yj + (z + 3)k$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے 3- ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۲۳:

۱. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گرسمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطے پر F سمتیہ n کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۲۴: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $F = (-x^2 - 4xy)i - 6yzj + 12zk$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۲۵: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $F = xi + yj + zk$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۶: **مستقل میدان کا ہماؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان $F = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ ہماؤ صفر ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۷: **ہارمونی تقاطعات** فضا کے خطہ D میں تقابل $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی^{۵۶} کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

ا. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ n ہے، محدود خطہ D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot n$ کا مکمل، یعنی n کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot n \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

سوال ۱۵.۲۸: **ڈھلوان میدان کا ہماؤ** فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے ٹکڑے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ n کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot n$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot n \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۹: **گریین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطہ D پر غیر سمتی تقاطعات f اور g کے ایک رتبی اور دور رتبی جزوی تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla g \cdot n \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH \quad (۱۵.۹)$$

مساوات ۱۵.۹ گریین کا کلیہ اول^{۵۷} ہے۔ (اشارہ: میدان $F = f \nabla g$ پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۱۵.۳۰: **گرین کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۱۵.۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۱۵.۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۵.۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۵.۱۰ **اگرین کا کلیہ دوم** ^{۵۸} ہے۔

سوال ۱۵.۳۱: **کمیت کے بقا** فضائیں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی تقابل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کے بقا کا قانون** ^{۵۹} درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

ا. سمتی بہاؤ میدان $\mathbf{v}$ اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔
ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنٹز کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p \mathbf{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p \mathbf{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۱۵.۳۲: **نفوذ حر کے مساوات** فرض کریں فضائیں خطہ D میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تقابل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوسرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

ا. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔

ب. بہاؤ حرکات سمیت $-k \nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیت^{۱۱} کہلاتا ہے۔) کثیف ہٹا کے قانون (سوال ۱۵.۳۱) میں $v = -k \nabla T$ اور $c \rho T = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اغز کریں، جہاں $0 < K = k / (c \rho)$ نفوذیت^{۱۲} کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حرکتی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

- سوال ۱۵.۳۳: لکیری نگہات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴: اسپرنگ کا کثیف مرکز لکیری نگہات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۶: مخفی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۷: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟
- سوال ۱۵.۳۸: راہ پر غیر مختصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟
- سوال ۱۵.۳۹: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائے ہے؟
- سوال ۱۵.۴۰: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۴۱: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۴۲: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۴۳: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۴۴: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۴۵: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۴۶: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔

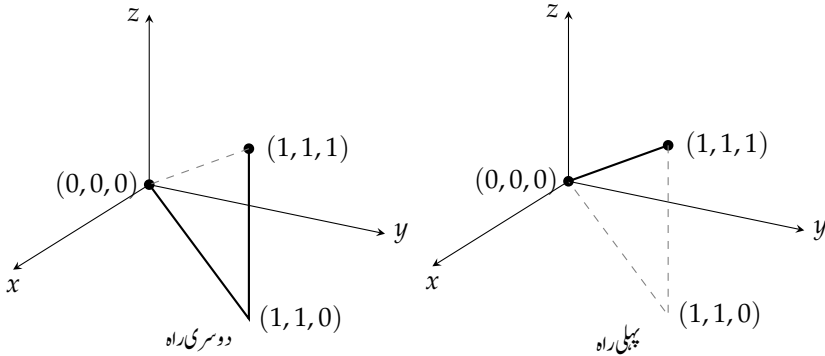
energy flux vector^{۱۳}
conductivity^{۱۱}
diffusivity^{۱۲}

- سوال ۱۵.۴۷: سطحی محلات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۴۸: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۴۹: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۵۰: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۵۱: باب میں ٹیژن، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۵۲: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۵۳: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومییت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۵۴: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

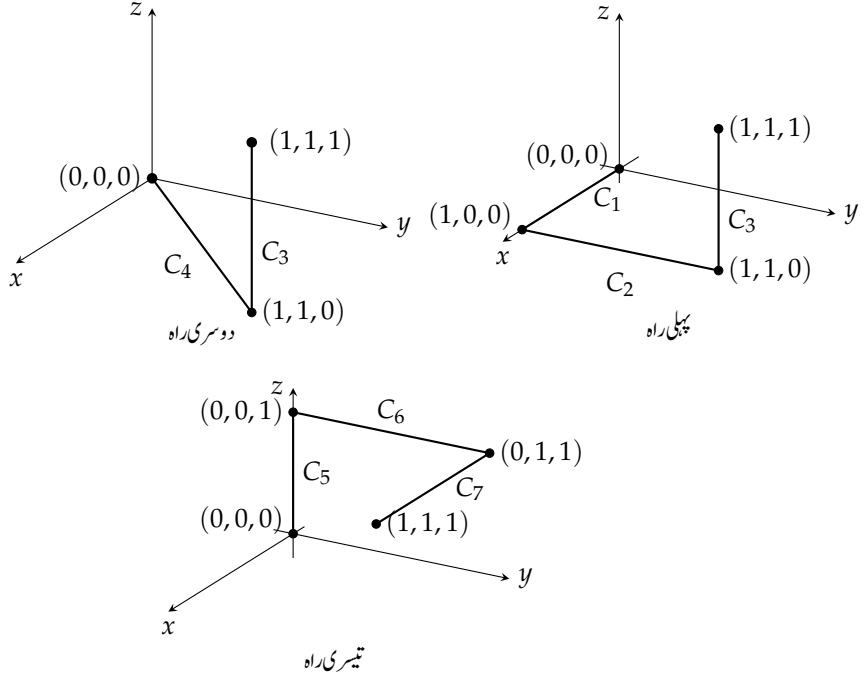
مشق

لکیری تکمیل کی قیمت

- سوال ۱۵.۵۵: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر
- $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔



- سوال ۱۵.۵۶: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر
- $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۵۷: دائرہ $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر تقاطع $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل پر لیں۔

سوال ۱۵.۵۸: درپچہ $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر تقاطع $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا مکمل کریں۔

مشق 5 اور 6 میں کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۶۰:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۶۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا ٹٹا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے $\mathbf{F} = -(y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۶۲: تفاعل $\mathbf{F} = 3x^2y\mathbf{i} + (x^3 + 1)\mathbf{j} + 9z^2\mathbf{k}$ کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کا ٹٹا ہے۔

مشق 9 اور 10 میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۳:

$$\int_C 8x \sin y \, dx - 8y \cos x \, dy$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا بنتی ہیں۔

سوال ۱۵.۶۴:

$$\int_C y^2 \, dx + x^2 \, dy$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

سطحی محمولات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۶۵: بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۶۶: قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی جسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۷: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۸:

ا. نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تظلیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلن کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)

شکل ?? k

سوال ۱۵.۶۹: مثلث کا رقبہ ثمن اول کو مستوی $(a, b, c > 1)$ $x/a + y/b + z/c = 1$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۷۰: قطع مکانی بیلن کو مستویات کاٹتی ہیں مستویات $x = 0, x = 3$ ، اور $z = 0$ قطع مکانی بیلن $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$a. \quad g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}}$$

$$b. \quad g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}}$$

سوال ۱۵.۷۱: بیلن کو مستویات قطع کرتی ہیں ثمن اول میں بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y (y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۷۲: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق 19 تا 24 میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۷۳: کروڑے پتے مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۷۴: قطع مکانی ٹوپی مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکانی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۷۵: مخروط مخروط $z \leq 3, z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۷۶: مربع کے اوپر مستوی ربع اول اور مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۷۷: قطع مکانی مجسم کا ٹکڑا مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکانی جسم $y \leq 2, y = 2(x^2 + z^2)$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۷۸: نصف کرے کا ٹکڑا $x^2 + y^2 + z^2 = 10, y \geq 0$ ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10, y \geq 0$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۷۹: سطح رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۸۰: سطح متکمل $f(x, y, z) = xy - z^2$ کی سطح $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۸۱: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل بب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r(r, \theta) = (r \cos \theta)i + (r \sin \theta)j + \theta k, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$

سوال ۱۵.۸۲: سطح متکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \, d\sigma$ کو مشق ۱۵.۸۱ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق 32۳29 میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

$$F = xi + yj + zk \quad \text{سوال ۱۵.۸۳}$$

$$F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} \quad \text{سوال ۱۵.۸۴}$$

$$F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k \quad \text{سوال ۱۵.۸۵}$$

$$F = (i + zj + yk) / (x + yz) \quad \text{سوال ۱۵.۸۶}$$

مشق 33 اور 34 میں میدان کے مخفی تقاضا تلاش کریں۔

$$F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k \quad \text{سوال ۱۵.۸۷}$$

$$F = (z \cos xz)i + e^{yz}j + (x \cos xz)k \quad \text{سوال ۱۵.۸۸}$$

کام اور دائری بہاؤ

مشق ۵۵.۵۵ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق 35 اور 36 کے میدان کا کام تلاش کریں۔

$$F = 2xyi + j + x^2k \quad \text{سوال ۱۵.۸۹}$$

سوال ۱۵.۹۰: $F = 2xyi + x^2j + k$

سوال ۱۵.۹۱: دو طریقوں سے کام کی تلاش سطح منحنی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j$ پر چلتے ہوئے نقطہ $(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $F = (xi + yj)/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. منحنی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ F کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۱۵.۹۲: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان $F = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

ا. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ ملین $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

ب. مشق ۱۵.۸۱ میں پکڑدار زینے کے قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

مشق 39 اور 40 میں مسئلہ سنو کس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹۳: ترخیم پر دائری بہاؤ $F = y^2i - yj + 3z^2k$

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ ملین $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

سوال ۱۵.۹۴: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$ دائرے پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۹۵: مختلف کثافت کے تار منحنی $r(t) = \sqrt{2t}i + \sqrt{2t}j + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$ اور (ب) $\delta = 1$ ہو۔

سوال ۱۵.۹۶: متغیر کثافت کا تار منحنی $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹۷: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t+1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دوامی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۹۸: محراب کا مرکز کمیٹے مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹۹: مستقل کثافت کا تار منحنی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, 0 \leq t \leq \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰۰: مستقل کثافت پیچ دار تار پیچ دار منحنی $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کیت اور اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰۱: خول کا جمود دوار اور مرکز کمیٹے مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بلا حصہ سے باریک خول کا تھامے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z ، R_z اور مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰۲: مکعب کا جمود معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس کعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سطح منحنی یا سطح کا عابر بہاؤ

مشق 49 اور 50 میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰۳: $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$ مربع C منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰۴: $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$ مثلث C $x = 1$ اور $y = x$ ، $y = 0$ دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰۵: صفر لکیر کے متکامل دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۱۰۶:

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دو گنا ہوگا۔

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کو قائم ہو۔

مشق 53 تا 56 میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰۷: مکعب $F = 2xyz\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$ خطہ D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کا ٹٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰۸: کرہ $F = xzi + yzj + k$ ٹیٹھس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹیٹھ کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۵.۱۰۹: کرہ $F = -2xi - 3yj + zk$ ٹیٹھس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۰: مخروط اور بیلیں $F = (6x + y)\mathbf{i} - (x + z)\mathbf{a}_y + 4yz\mathbf{k}$ ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قح خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۱: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی S وہ سطح ہے جس کو بیلیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ، $y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیں $0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = xi + yzj + zk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱۲: بیلیں اور مستویات ثمن اول میں بیلیں $x^2 + 4y^2 = 16$ اور مستویات $x = 0$ ، $y = 2z$ ، اور $z = 0$ کے قح خطہ کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - z^3\mathbf{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱۳: بیلیں برتن $F = xy^2\mathbf{i} + x^2yz\mathbf{j} + yk$ کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔ بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خطہ کی سطح سے باہر رخ

سوال ۱۵.۱۱۴: نصف کرہ نصف کرہ $F = (3z + 1)\mathbf{k}$ کا بہاؤ (۱) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۱۵.۱۳ اضافی اور اعلیٰ مشقیں

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ، مشق 16.4 میں مساوات 13، استعمال کر کے سوال 4 تا 1 میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: گھونگا $x = 2 \cos t - \cos 2t$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ شکل کک

سوال ۱۵.۲: مثلثی $x = 2 \cos t + \cos 2t$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ شکل ککل

سوال ۱۵.۳: منحنی آٹھ $x = (1/2) \sin 2t$ ، $y = \sin t$ ، $0 \leq t \leq \pi$ (ایک چکر)

سوال ۱۵.۴: آنسو کا قطرہ $x = 2a \cos t - a \sin 2t$ ، $y = b \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

نظریہ اور عملی استعمال

سوال ۱۵.۵:

۱. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطہ پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ب. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ج. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سمتی میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمودی ہو۔

سوال ۱۵.۷: رداس R کے کرہ (x, y, z) پر کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸: بیچ دار سطح $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)i + (r \sin \theta)j + \theta k$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کثیت تلاش کریں۔ (مشق 27 میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۹: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $F = (x^2 + 4xy)i - 6yj$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۱۰: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $F = zi + xj + yk$ کا $F = zi + xj + yk$ دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱: ربع اول میں $(2, 0)$ تا $(0, 2)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۲: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x + y + z = 1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

$$\mathcal{K} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S gxyz \, d\sigma$$

۱۔ دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کلا قوت درج ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$\mathcal{J} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) \, d\sigma$$

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z-4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

ج. مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

$$F = \iint_S w(2 - z) \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۵: **قانون فیروئے** نظریہ برقناطیسیت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی میدان بالترتیب $E(t, x, y, z)$ اور $B(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times E = -\partial B / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times E$ کی قیمت تلاش

کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial B / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے فیڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی درواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۱۶: تجاذبی قوت کے میدان $\mathbf{F}$ کی تعریف $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ کے لئے درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

حصہ 16.8 میں پیش کیا گیا قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان $\mathbf{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{H}$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۱۷: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S ، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot d\mathbf{r}$$

سوال ۱۵.۱۸: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2$ اور $\nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$ ہیں اور S پر $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۹: اگر $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ اور $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\mathbf{F} = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۰: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = \mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ 16.6 میں مساوات 5 کے تحت) مقدار $|d\sigma|$ کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دیا۔ درج ذیل تماشل اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\mathbf{r}_u|^2, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = |\mathbf{r}_v|^2$$

سوال ۱۵.۲۱: فضائیں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل متاثر کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تعین کر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے۔

جوابات

۱۵.۱ (۰

حصہ ۱۵.۱۲ صفحہ ۱۷۳۱

